

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Физико-механический институт

Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки

01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Дисциплина «Математическая статистика»

Отчет по лабораторной работе №8:

«Доверительные интервалы. Критерий Стьюдента и F-тест»

Работу выполнил:

Архиповский А. М., 5030102/30202

Преподаватель:

Баженов А. С.

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Постановка задачи	3
Теоретическая часть	4
Реализация	5
Результаты.....	6
Обсуждение	6
Выводы.....	7
Список литературы	8
Приложение	8

Постановка задачи

Целью данной лабораторной работы является изучение методов интервального статистического оценивания неизвестных параметров генеральной совокупности, а также применение параметрических критериев для проверки гипотез о сравнении двух независимых выборок. Ключевой аналитической задачей выступает исследование влияния объема эмпирических данных (n) на точность (ширину) строящихся доверительных интервалов.

Для проведения вычислительного эксперимента генерируются две независимые выборки различных объемов: $n_1 = 20$ и $n_2 = 100$. Элементы обеих выборок извлекаются из стандартного нормального закона распределения $N(0,1)$.

На первом этапе для каждой из выборок вычисляются точечные несмещенные оценки параметров: выборочное среднее $\bar{x}$ (для оценки математического ожидания μ) и исправленная выборочная дисперсия s^2 (для оценки дисперсии генеральной совокупности σ^2).

На базе полученных точечных оценок алгоритмически конструируются двусторонние доверительные интервалы с заданным уровнем надежности $\gamma = 1 - \alpha = 0.95$. При построении интервалов учитывается математическая специфика задач:

- 1) Для математического ожидания границы интервала рассчитываются с использованием квантилей t -распределения Стьюдента, поскольку истинная дисперсия генеральной совокупности полагается неизвестной и заменяется ее выборочной оценкой.
- 2) Для интервальной оценки дисперсии применяется асимметричное распределение χ^2

Заключительным этапом работы является проверка статистической гипотезы о равенстве дисперсий двух сформированных независимых выборок. Выдвигается нулевая гипотеза $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, альтернативная гипотеза $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$. Проверка осуществляется с помощью параметрического F-теста (критерия Фишера) при уровне значимости $\alpha = 0.05$. Задача сводится к вычислению наблюдаемой F-статистики как отношения исправленных выборочных дисперсий, определению критических границ распределения Фишера и формированию корректного статистического вывода. Все полученные результаты сводятся в таблицы и визуализируются для наглядного сравнения интервальных оценок.

Теоретическая часть

Пусть дана выборка $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ объёма n из нормальной генеральной совокупности. Требуется оценить неизвестное математическое ожидание m при неизвестном среднем квадратическом отклонении σ .

Для этой цели используется статистика Стьюдента:

$$T = \sqrt{n-1} \cdot \frac{\bar{x} - m}{s}$$

Где $\bar{x}$ - выборочное среднее, а s - корень из выборочной (смещенной) дисперсии $s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$. Доказано, что данная случайная величина распределена по закону Стьюдента с $n - 1$ степенями свободы.

Задаваясь уровнем значимости α , доверительный интервал для математического ожидания m с доверительной вероятностью $\gamma = 1 - \alpha$ определяется формулой:

$$\bar{x} - \frac{s \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}{\sqrt{n-1}} < m < \bar{x} + \frac{s \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}{\sqrt{n-1}}$$

где $t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ - квантиль распределения Стьюдента порядка $1 - \frac{\alpha}{2}$

Для оценки неизвестной дисперсии σ^2 нормального распределения применяется доверительный интервал. Математическим аппаратом в данном случае выступает распределение χ^2 .

Случайная величина $\frac{ns^2}{\sigma^2}$ распределена по закону χ^2 с $n - 1$ степенями свободы. Исходя из этого, доверительный интервал для среднего квадратического отклонения σ имеет вид:

$$\frac{s\sqrt{n}}{\sqrt{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}} < \sigma < \frac{s\sqrt{n}}{\sqrt{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}}$$

Для получения доверительного интервала для дисперсии σ^2 границы данного неравенства возводятся в квадрат. Важной особенностью этого интервала является его асимметричность относительно точечной оценки, что обусловлено формой распределения хи-квадрат.

Вторая часть работы посвящена проверке гипотезы о равенстве дисперсий двух независимых нормальных выборок x^n и y^m . Для применения критерия Фишера вычисляются несмещенные выборочные оценки дисперсий s_1^2 и s_2^2 :

$$s_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, s_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2$$

Выдвигается нулевая гипотеза $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$. При выполнении H_0 статистика критерия Фишера, представляющая собой отношение дисперсий:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

имеет распределение Фишера с $n-1$ и $m-1$ степенями свободы.

В рамках работы рассматривается двусторонняя альтернативная гипотеза $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$. Согласно правилу, нулевая гипотеза H_0 отвергается в пользу альтернативы, если наблюдаемое значение статистики выходит за границы доверительной области, то есть если:

$$F < F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1) \text{ или } F > F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1, m-1)$$

Где F_α - квантили распределения Фишера для заданного уровня значимости α .

Реализация

Программная реализация выполнена на языке Python с использованием библиотек `numpy` (векторные вычисления), `scipy.stats` (статистические распределения), `pandas` (табличное представление) и `matplotlib` (визуализация).

Две независимые выборки ($n_1 = 20$ и $n_2 = 100$) формируются генератором случайных чисел из стандартного нормального распределения с помощью метода `stats.norm.rvs`.

Логика вычислений инкапсулирована в функции `calculate_confidence_intervals`. Точечная оценка дисперсии строго вычисляется как несмещенная (`np.var` с параметром `ddof=1`). Границы доверительных интервалов рассчитываются через функции квантилей: `stats.t.ppf` для t -распределения Стьюдента (оценка мат. ожидания) и `stats.chi2.ppf` для распределения χ^2 (оценка дисперсии).

Реализована в функции `f_test_equal_variances`. Вычисляется эмпирическое значение F-статистики (отношение дисперсий), а критические границы и вероятность (`p-value`) определяются через объект распределения Фишера `stats.f`.

Итоговые результаты агрегируются в сводный датафрейм pandas. Для наглядного визуального анализа влияния объема выборки на точность оценок построен график с планками погрешностей (усами) с использованием инструмента `plt.errorbar`, где центральными точками выступают эмпирические оценки, а размах усов соответствует ширине рассчитанных 95% доверительных интервалов.

Результаты

```
===== ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ (Уровень доверия 95%) =====
Объем (n)  Точечная оценка  $\mu$  ( $\bar{x}$ )  ДИ для  $\mu$  (нижняя)  ДИ для  $\mu$  (верхняя)  Точечная оценка  $\sigma^2$  ( $s^2$ )  ДИ для  $\sigma^2$  (нижняя)  ДИ для  $\sigma^2$  (верхняя)
Выборка 1  20  -0.1713  -0.6206  0.2780  0.9217  0.5330  1.9661
Выборка 2  100  -0.0607  -0.2437  0.1222  0.8502  0.6554  1.1474
=====

===== F-ТЕСТ О РАВЕНСТВЕ ДИСПЕРСИЙ (Критерий Фишера) =====
H0: Дисперсии равны ( $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ )
H1: Дисперсии не равны ( $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ )
Отношение дисперсий  $s_1^2 / s_2^2$  (F-наблюдаемое) = 1.0840
Критические границы F (нижн, верхн) = (0.4509, 1.8696)
P-value = 0.7575
Отвергаем H0? = НЕТ
=====
```

Рисунок 1: Доверительные интервалы

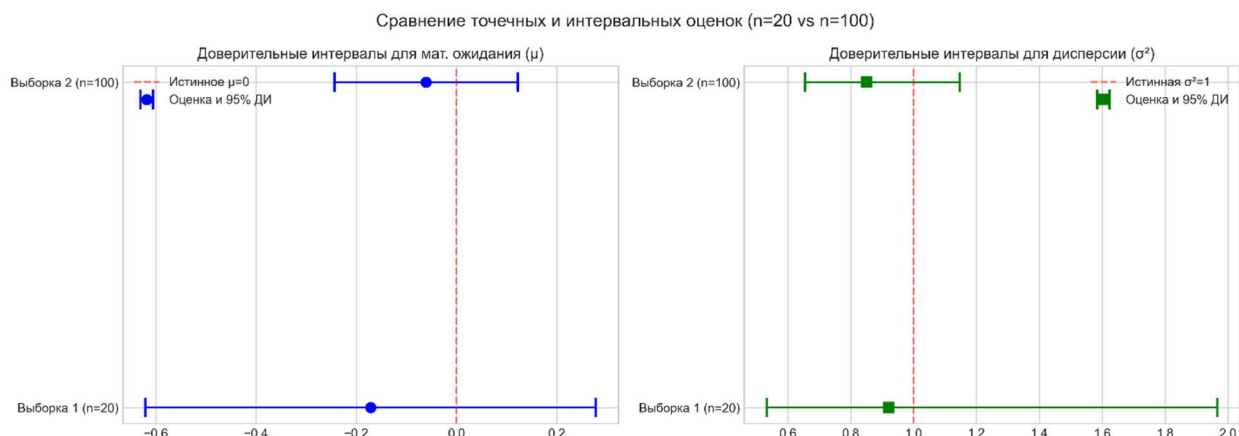


Рисунок 2: Сравнение точечных и интервальных оценок

Обсуждение

Анализ полученных расчетных данных и построенных графиков позволяет наглядно продемонстрировать фундаментальные законы математической статистики, связывающие объем выборки с точностью интервального оценивания и мощностью статистических критериев.

Обе исследуемые выборки были сгенерированы из стандартного нормального распределения $N(0,1)$, следовательно, истинные значения параметров составляют $\mu = 0$ и $\sigma^2 = 1$. Как видно из расчетной таблицы и графиков типа «усы», построенные 95%-е доверительные интервалы для обеих выборок успешно накрывают истинные значения параметров (красные пунктирные линии на графиках пересекают синие и зеленые отрезки).

Это подтверждает корректность примененного математического аппарата (распределений Стьюдента и хи-квадрат).

Ключевым результатом является визуальная и количественная разница между оценками для $n = 20$ и $n = 100$:

- 1) Для выборки $n = 100$ доверительный интервал математического ожидания значительно уже (ширина ≈ 0.36), чем для выборки $n = 20$ (ширина ≈ 0.90). Аналогичная картина наблюдается и для дисперсии. Это наглядно иллюстрирует закон больших чисел: с ростом n знаменатель $\sqrt{n}$ в формулах предельной ошибки увеличивается, что приводит к сужению доверительного интервала и повышению точности оценки.
- 2) На левом графике (для μ) усы симметричны относительно точечной оценки, так как в основе лежит симметричное t -распределение Стьюдента. Однако на правом графике (для σ^2) четко видна асимметрия, особенно выраженная для малой выборки ($n = 20$): правая граница интервала отстоит от точечной оценки дальше, чем левая. Это объясняется тем, что доверительный интервал для дисперсии строится на базе распределения χ^2 , которое является асимметричным (скошенным вправо). При увеличении выборки до $n = 100$ распределение χ^2 стремится к нормальному, и асимметрия визуальнo сглаживается.

В рамках работы проверялась нулевая гипотеза H_0 о равенстве генеральных дисперсий двух выборок. Поскольку обе выборки физически были сгенерированы из одного и того же распределения с дисперсией $\sigma^2 = 1$, гипотеза H_0 объективно является истинной.

Результаты работы алгоритма полностью подтверждают этот факт. Наблюдаемое значение статистики Фишера составило $F = 1.0840$ (выборочные дисперсии $s_1^2 \approx 0.92$ и $s_2^2 \approx 0.85$ оказались очень близки). Это значение попадает ровно в центр области допустимых значений, ограниченной критическими квантилями $[0.4509; 1.8696]$. Рассчитанное значение вероятности $P - value \approx 0.7575$ колоссально превышает заданный уровень значимости $\alpha = 0.05$. Следовательно, у критерия нет никаких статистических оснований отвергать нулевую гипотезу. F-тест отработал абсолютно корректно, успешно избежав ошибки первого рода (ложного обнаружения различий там, где их нет).

Выводы

1. **Влияние объема выборки на точность:** Практически подтверждено, что точность интервальных оценок напрямую зависит от количества данных. Увеличение размера выборки (с $n = 20$ до $n = 100$) приводит к существенному сужению доверительных интервалов как для математического ожидания, так и для дисперсии, что снижает уровень неопределенности.

2. **Специфика распределений:** Наглядно продемонстрирована математическая природа используемых статистик. Доверительный интервал для среднего значения (на базе t -распределения Стьюдента) симметричен относительно точечной оценки, в то время как интервал для дисперсии (на базе χ^2) имеет ярко выраженную асимметрию, которая заметна на малых выборках и сглаживается при их увеличении.
3. **Адекватность критерия Фишера:** Параметрический F-тест успешно справился со своей задачей. При сравнении двух независимых выборок, извлеченных из одной и той же генеральной совокупности, критерий корректно не отверг истинную нулевую гипотезу о равенстве дисперсий ($p\text{-value} \approx 0.75 \gg 0.05$), что подтверждает отсутствие ошибки первого рода.

Список литературы

Электронные ресурсы:

1. Документация `scipy` - <https://docs.scipy.org/doc/scipy/>
2. Документация `seaborn` - <https://seaborn.pydata.org/>

Приложение

https://github.com/TToJlkoBHuK/Mathematical_Statistics/tree/main/Lab%208